

常压冷等离子体活化水（PAW）技术：从等离子体物理到液体化学的跨尺度学习报告

摘要：等离子体活化水（Plasma Activated Water, PAW）是常压冷等离子体（Cold Atmospheric Plasma, CAP）领域中最具工程转化潜力的技术分支之一。本报告从常压冷等离子体的非平衡物理本质出发，系统阐述等离子体-液体界面化学的核心机理与反应动力学方程，在此基础上综述PAW在农业、医疗、环境及绿色化工四大领域的研究现状，剖析标准化缺失、活性机理不明、能效瓶颈和规模化困难等关键挑战，最后展望精准调控、微气泡强化、连续流工业化及AI辅助优化等未来方向。全文以定义明确、方程完整、逻辑连贯的方式构建从基础到应用的知识框架。

一、研究背景

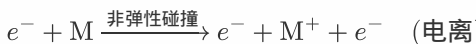
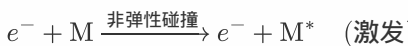
1.1 常压冷等离子体的物理本质

等离子体被称为物质的“第四态”，是由电子、离子、中性粒子和激发态粒子组成的部分或完全电离气体。常压冷等离子体（Cold Atmospheric Plasma, CAP）是一类特殊的非平衡等离子体体系，其核心特征在于热力学非平衡性：电子温度 T_e 远高于离子温度 T_i 和气体温度 T_g ，即满足

$$T_e \gg T_i \approx T_g \approx 300\text{--}400\text{ K}$$

这一非平衡特征使得CAP能够在接近室温的宏观条件下，通过高能电子（ T_e 通常为 1--10 eV，对应约 $10^4\text{--}10^5\text{ K}$ ）的碰撞过程产生大量化学活性物种，而整体气体温度却保持在可安全接触的水平。这是CAP区别于热等离子体（如电弧等离子体， $T_g \sim 10^4\text{ K}$ ）的根本优势。

从放电物理角度看，CAP的产生依赖于外部电场对自由电子的加速。电子在电场中获得能量，通过以下碰撞过程将能量传递给重粒子：

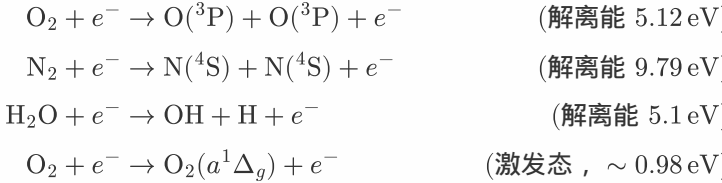


由于电子质量 m_e 远小于分子质量 m_M ，弹性碰撞中每次碰撞仅转移 $\sim 2m_e/m_M$ 的能量，因此电子与重粒子之间的能量耦合效率极低。这种“选择性加热”机制正是CAP能够在室温下维持高活性粒子密度的物理根源。

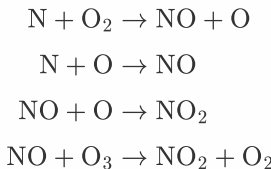
1.2 活性氧氮物种 (RONS) 的产生

在空气放电条件下，CAP中高能电子与 N_2 、 O_2 、 H_2O 分子碰撞，引发生成一系列**活性氧氮物种 (Reactive Oxygen and Nitrogen Species, RONS)**。主要的初级反应包括：

电子碰撞解离与激发：



气相次级反应 (生成 NO_x)：



反应速率常数受电子能量分布函数 (EEDF) 的显著影响。电子能量分布函数 $f(\epsilon)$ 满足玻尔兹曼方程：

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f - \frac{e\mathbf{E}}{m_e} \cdot \nabla_{\mathbf{v}} f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{coll}}$$

其中右侧碰撞项包括弹性、激发、电离和附着等所有碰撞过程。通过求解玻尔兹曼方程或使用BOLSIG+等工具，可以获得不同放电条件下的电子能量分布，进而确定各反应通道的速率。

1.3 CAP直接应用的局限性

尽管CAP在医学灭菌、创面修复、表面改性、污染物降解等领域展现出显著效果，但其直接应用面临三个根本性限制：

- 活性物种寿命极短**：许多关键自由基的寿命仅在微秒到毫秒量级。例如，气相OH自由基的半衰期约 10^{-5} s， $O(^3P)$ 的反应时间尺度约 10^{-6} s。这意味着只能在等离子体产生点附近发挥作用。
- 作用距离有限**：等离子体中的活性粒子受限于扩散长度和气体流速，其有效作用距离通常不超过数厘米，难以深入多孔介质、复杂几何结构或深层组织内部。
- 装置现场依赖**：等离子体激励电源、气体供应管路、放电模块等装置需要现场部署，极大限制了其在农业大面积喷施、远程医疗等场景中的应用。

1.4 PAW的技术思想

在上述限制下，**等离子体活化水 (PAW)** 的核心思想应运而生：利用水作为活性物种的**储存介质和传递载体**。当CAP与水（或水溶液）接触时，气相中产生的RONS通过气-液界面传质进入液相，并在液相中进一步发生级联化学反应，最终形成含有 H_2O_2 、 NO_2^- 、 NO_3^- 、 O_3 、过氧亚硝酸盐 ($ONOO^-$) 等稳定组分的水溶液。这一过程实现了“等离子体效应液体化”，使等离子体的化学活性突破了时间和空间的限制——类似于将闪电的化学能量“封存”在一杯水中。

二、核心机理：等离子体-液体界面化学

2.1 气-液传质过程

RONs从气相进入液相的过程受亨利定律（Henry's Law）支配：

$$c_i = k_{H,i} \cdot p_i$$

其中 c_i 为物种 i 在液相中的平衡浓度（mol/L）， p_i 为气相分压（atm）， $k_{H,i}$ 为亨利常数（mol·L⁻¹·atm⁻¹）。对于不同物种，亨利常数差异很大。例如，H₂O₂ 的 $k_H \approx 10^5$ mol·L⁻¹·atm⁻¹（极易溶于水），而 NO 的 $k_H \approx 1.9 \times 10^{-3}$ mol·L⁻¹·atm⁻¹（难溶），这决定了不同物种在液相中的富集程度。

传质通量可由双膜理论描述：

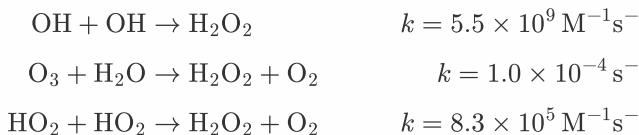
$$J_i = k_{L,i}(c_i^* - c_i) = K_{G,i}(p_i - p_i^*)$$

其中 $k_{L,i}$ 为液膜传质系数， $k_{G,i}$ 为气膜传质系数， c_i^* 和 p_i^* 为界面平衡浓度和分压。对于 k_H 大的物种（如 H₂O₂），液膜阻力可忽略；对于 k_H 小的物种（如 NO），气膜和液膜阻力均需考虑。

2.2 液相关键化学反应网络

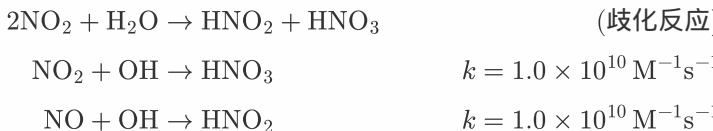
进入液相后，RONs发生复杂的级联反应。以下为最核心的反应路径：

（A）过氧化氢的生成路径：



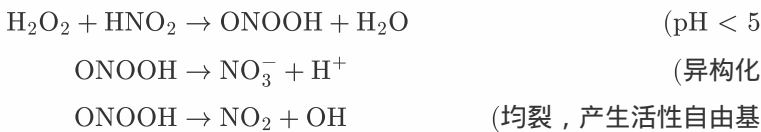
其中OH自由基的二聚反应是 H₂O₂ 最主要的生成路径，其极高的反应速率常数表明只要液相中有足够的OH浓度，H₂O₂ 即可快速积累。

（B）氮物种的转化路径：



亚硝酸（HNO₂， $pK_a = 3.3$ ）和硝酸（HNO₃， $pK_a = -1.4$ ）在溶液中电离为 NO₂⁻ 和 NO₃⁻，同时释放 H⁺，导致PAW呈现酸性（pH通常在 2-4 范围）。

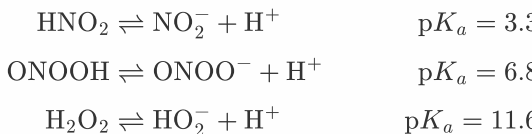
（C）过氧亚硝酸盐的形成与分解——RONs耦合的关键节点：



过氧亚硝酸 (ONOOH , $\text{p}K_a = 6.8$) 及其共轭碱 ONOO^- 是PAW化学中的"枢纽分子"。它由 H_2O_2 和 HNO_2 的酸催化反应生成, 又能在生理pH条件下均裂产生 NO_2 和 OH 这两种高活性自由基, 是连接 ROS (活性氧) 和 RNS (活性氮) 两条反应链的关键桥梁。

2.3 pH对液相化学的调控

PAW的液相反应化学强烈依赖于pH。pH不仅通过酸碱平衡影响各物种的存在形态:



还通过影响反应通道的速率决定了活性物种的主导类型。在低pH条件 ($\text{pH} \sim 2-3$) 下, ONOOH 的形成被显著促进, 体系中以 RNS 效应为主; 而在近中性条件 ($\text{pH} \sim 6-7$) 下, ONOO^- 相对稳定, ROS 路径贡献更大。这一pH敏感性是PAW在不同应用场景中表现差异的重要原因。

三、制备技术

3.1 等离子体射流法

结构原理: 工作气体 (Ar、He或其与空气的混合气) 通过管状电极产生等离子体, 形成等离子体射流 (Plasma Jet), 喷射到液体表面。射流长度可从数毫米到数厘米, 功率通常在 1--50 W 范围。

化学特征: 由于射流周围空气的卷吸作用, 实际放电化学以工作气体+空气混合放电为主。使用Ar或He作为工作气体时, 电子温度较高 ($T_e \sim 2-5 \text{ eV}$), 有利于产生高密度OH自由基 (通过电子与 H_2O 的碰撞解离)。

优势与局限: 结构简单、操作灵活, 特别适合实验室机理研究; 但单支射流处理面积小, 规模化困难。

3.2 介质阻挡放电法 (DBD)

结构原理: 至少一个电极被介质层 (石英、陶瓷、玻璃等) 覆盖, 在交流或脉冲高压 (5--50 kV, 频率 50 Hz--100 kHz) 驱动下产生均匀或丝状放电。放电间隙 0.1--10 mm。

放电物理特征: 介质层的存在限制了单次放电的电流增长, 避免了电弧转变。能量沉积由每周期转移的电荷量决定:

$$E_{\text{pulse}} = \int_{t_1}^{t_2} V(t)I(t) dt$$

化学特征: DBD在空气放电中产生丰富的 O_3 和 NO_x 。由于比表面积大, DBD适合处理大面积液体薄膜或薄液层。这是目前农业PAW应用中最广泛采用的技术路线。

3.3 等离子体-液体直接接触法

结构原理：放电电极直接浸入水中或液面上方极近处，在液相内部或气液界面产生放电。典型形式包括水中脉冲放电、滑弧放电（Gliding Arc）等。

化学特征：活性物种浓度高，紫外辐射和冲击波效应可协同作用于液体。但由于电极与液体直接接触，存在严重的电极腐蚀和金属离子溶出问题，可能引入重金属污染。

3.4 新兴制备技术

- 远程/离位PAW（Remote/Off-site PAW）：**等离子体先处理气体，再将活化气体通入水中，避免电极污染。
- 微气泡增强PAW：**通过微气泡（直径 $< 100\ \mu\text{m}$ ）注入增大气液接触面积。比表面积可达到 $10^4\ \text{m}^2/\text{m}^3$ 量级，大幅提升传质效率。

四、研究现状

4.1 农业应用

PAW中同时含有氮源（ NO_3^- 、 NO_2^- ）和活性氧（ H_2O_2 ），对植物兼具营养和信号调控双重作用。

氮营养效应：植物通过硝酸还原酶（NR）和亚硝酸还原酶（NiR）将PAW中的无机氮同化为氨基酸：



这使PAW可部分替代传统氮肥。研究表明，PAW处理后的小麦发芽率提高 15--30%，番茄幼苗生物量增加 20--40%，生菜叶片硝酸盐含量提高的同时抗氧化酶活性也得到增强。

ROS信号调控：低浓度 H_2O_2 （ $< 100\ \mu\text{M}$ ）可作为信号分子激活植物抗氧化防御系统，包括超氧化物歧化酶（SOD）、过氧化氢酶（CAT）和过氧化物酶（POD）的上调表达，增强植物对干旱、盐碱等非生物胁迫的抗逆性。但浓度过高（ $> 1\ \text{mM}$ ）会导致氧化损伤，因此PAW的“施用量窗口”是农业应用的关键参数。

4.2 医疗灭菌与生物医学

PAW在医疗领域的核心优势是能够进入直接CAP无法到达的深层组织和不规则结构。

灭菌机理：PAW中活性物种通过以下多靶点机制破坏微生物：

- 细胞膜脂质过氧化：** OH 和 ONOO^- 攻击膜磷脂的不饱和脂肪酸链，增加膜通透性，导致细胞内容物泄漏；
- 蛋白质氧化损伤：** H_2O_2 和RNS氧化半胱氨酸巯基（ $-\text{SH} \rightarrow -\text{SO}_3\text{H}$ ）和甲硫氨酸残基，导致酶失活；
- DNA链断裂：** OH 自由基引起DNA糖-磷酸骨架的抽氢反应，造成单链和双链断裂。

实验证明PAW对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌及耐药菌株（如MRSA）的杀灭率达到 99.9% 以上。由于PAW通过多靶点氧化损伤发挥作用，而非单一的受体-配体结合机制，细菌难以产生耐药性——这是相对于传统抗生素的独特优势。

4.3 环境治理

PAW用于降解水体中的有机污染物，依赖RONS的氧化还原反应破坏污染物分子结构。

以染料亚甲基蓝（MB）为例，其降解涉及拟一级反应动力学：

$$\ln \left(\frac{[\text{MB}]_t}{[\text{MB}]_0} \right) = -k_{\text{app}} t$$

其中表观速率常数 k_{app} 与液相中 H_2O_2 和 O_3 的稳态浓度相关：

$$k_{\text{app}} = k_{\text{H}_2\text{O}_2}[\text{H}_2\text{O}_2] + k_{\text{O}_3}[\text{O}_3] + k_{\text{OH}}[\text{OH}]_{\text{ss}}$$

近年来研究重点已从单一的染料模型扩展到**抗生素（四环素、磺胺类）、全氟和多氟烷基物质（PFAS）、农药残留**等难降解污染物。针对PFAS的降解， O_3 和 OH 的协同作用被认为是C-F键断裂的关键。

4.4 绿色化工催化

PAW不仅是一种处理介质，也是一种**含活性物种的反应介质**。探索性研究显示：

- 选择性氧化**：利用PAW中的 H_2O_2 替代传统化学氧化剂，在温和条件下实现醇→醛/酮的选择性转化；
- CO_2 转化**：PAW中活性物种可促进 CO_2 还原为甲酸盐或甲醇，目前效率较低但展示了绿色合成潜力。

五、当前存在的关键问题

5.1 作用机理尚未系统阐明

PAW含有数十种活性组分，且各组分之间存在复杂的生成-消耗耦合关系和pH依赖性。当前研究面临的主要困境是：

- 不同实验条件下观察到的主要杀菌/促生长活性物种不一致——部分研究归因于 H_2O_2 ，部分强调 ONOO^- ，还有研究表明**酸性pH本身**即可贡献显著的灭菌效果；
- 液相反应网络的“涌现行为”使得难以通过单一物种的浓度变化预测PAW的宏观生物学效应；
- 缺乏从放电参数（电压、频率、气体组成）→气相RONS→液相化学→生物效应的**全链条定量模型**。

5.2 标准化缺失

PAW制备涉及多个自由度：放电电压 V 、频率 f 、放电功率 P 、气体种类与流量、初始水质（电导率 σ 、pH、缓冲容量）、处理时间 t 、液层厚度 h 等。不同实验室在这些参数上的差异导致制备的PAW在 H_2O_2 （ $10\ \mu\text{M}$ – $10\ \text{mM}$ ）、 NO_3^- （ $10\ \mu\text{M}$ – $100\ \text{mM}$ ）、pH（2–7）等关键指标上跨数个数量级的差异，使实验结果难以横向比较。

5.3 储存稳定性

PAW中的活性物种随时间指数衰减。典型的一级衰减动力学：

$$[\text{species}]_t = [\text{species}]_0 \cdot e^{-kt}$$

其中 H_2O_2 的衰减半衰期 $t_{1/2} = \ln 2/k$ 通常为数小时到数天， NO_2^- 在酸性条件下的衰减更快（通过歧化反应生成 NO_3^- 和 NO ）。臭氧（ O_3 ）的液相半衰期更短，通常在分钟级。商业化需要至少数周以上的保质期，这要求发展PAW的稳定化策略。

5.4 能效经济性

从电能到“有效化学效应”的能量效率是PAW工业化的核心瓶颈。能量效率可定义为单位能耗产生的活性物种量：

$$\eta = \frac{c_{\text{RONS}} \cdot V}{E_{\text{input}}}$$

或以G值（每吸收100 eV能量产生的分子数）衡量：

$$G_{(\text{H}_2\text{O}_2)} = \frac{N_{\text{H}_2\text{O}_2}}{E_{\text{abs}}/100 \text{ eV}}$$

目前PAW制备中 H_2O_2 的典型G值约 0.1–1 分子/100 eV，远低于理论热力学极限。对于大规模废水处理，PAW的单位能耗仍高于臭氧氧化、Fenton氧化等传统高级氧化工艺。

5.5 规模化制造

从实验室烧杯（50–500 mL）到工业连续流（> 1000 L/h），面临以下工程挑战：

- 功率耦合效率随液层厚度增加而下降；
- 活性物种的空间分布不均匀性在放大后加剧；
- 连续流反应器中的停留时间分布需要精确设计和控制。

六、未来发展趋势

6.1 精准PAW调控

从“产生尽可能多的活性物种”转向“定向产生特定类型的活性物种”。通过调节工作气体（ O_2/N_2 比、 Ar/O_2 混合比）、放电模式（脉冲 vs. 连续）、功率密度和后处理策略，实现：

- 高 H_2O_2 型PAW**：适用于灭菌和氧化降解；
- 高 NO_3^- 型PAW**：适用于农业氮肥替代；
- 高 ONOO^- 型PAW**：适用于生物医学（利用其独特的硝化和氧化双重反应性）。

6.2 连续流工业化系统

连续流反应器（Continuous Flow Reactor）将成为PAW产业化的核心装备形态。关键设计要素包括：

- 液膜流动模式优化（降膜、螺旋流、射流撞击）；
- 多级串联处理以提高活性物种利用效率；
- 与在线监测（ H_2O_2 传感器、pH电极、电导率探头）集成，实现反馈控制。

6.3 微气泡强化技术

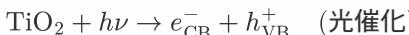
微气泡的引入可将气-液界面面积提升至传统鼓泡的 10^2 – 10^3 倍。微气泡内部的气体压力满足Young-Laplace方程：

$$\Delta P = \frac{2\gamma}{r}$$

其中 γ 为表面张力， r 为气泡半径。微米级气泡（ $r \sim 10 \mu\text{m}$ ）的内部压力可达 0.15 atm（相对于大气压），增强了气体向液相的传质驱动力。此外，微气泡的收缩-坍塌过程可能引发局部热点效应，进一步增强化学反应活性。

6.4 PAW与催化体系协同

通过引入异相催化剂（如 TiO_2 、 Fe_3O_4 ）或均相Fenton试剂（ $\text{Fe}^{2+}/\text{H}_2\text{O}_2$ 体系），可实现PAW中 H_2O_2 的催化活化：



催化剂可将PAW中相对温和的 H_2O_2 转化为反应性更强的OH自由基，实现“活性升级”。光催化耦合则能利用太阳能驱动PAW体系的持续活化。

6.5 数字化与AI优化

PAW制备是典型的多变量、非线性复杂过程，非常适合引入机器学习方法：

- 建立从放电参数（电压、频率、气体流量、液流速率）到PAW关键质量指标（ H_2O_2 浓度、pH、 $\text{NO}_3^-/\text{NO}_2^-$ 比值、杀菌效力）的代理模型（Surrogate Model）；
- 使用贝叶斯优化或多目标进化算法在线搜索最优操作窗口；
- 构建数字孪生（Digital Twin），实现PAW制备过程的实时仿真、故障预测和自适应控制。

七、总结与展望

等离子体活化水技术是常压冷等离子体从"物理-化学现象"走向"工程实用产品"的关键桥梁。其核心科学问题可概括为：**将纳秒至微秒尺度的电子碰撞能量通过级联化学反应"编码"为具有分钟至天级寿命的液相化学信息**。这一跨时间尺度的转换涉及放电物理、界面传质、液相自由基化学和生物响应等多学科交叉。

当前研究已充分证明了PAW在农业增产、灭菌消毒、污染物降解等方面的有效性，正在从"证明有效"（proof-of-concept）阶段向"阐明机理、建立标准、实现工程化"阶段过渡。未来的突破将依赖于：

- 机理层面**：建立从放电参数→气相化学→液相化学→生物效应的多尺度定量模型；
- 工程层面**：发展高效连续流反应器和微气泡强化传质技术；
- 标准层面**：建立以关键活性物种浓度和生物效应为指标的PAW质量评价体系；
- 智能层面**：AI辅助的过程优化和数字孪生驱动的智能制造。

当这些问题得到系统解决后，PAW有望成为继传统化学消毒剂、液体氮肥和化学氧化剂之后的**新一代绿色液体功能材料**，为可持续农业、公共健康和环境治理提供全新的技术范式。

参考文献

- Brandenburg, R. (2024). Plasma-activated water: Mechanisms, applications, and challenges. *Plasma Processes and Polymers*, 21(5), 2400249.
- Kim, S., Park, J., & Lee, H. (2023). Plasma activated water combined with catalytic systems for organic pollutant degradation. *Chemical Engineering Journal*, 452, 139270.
- Lukes, P., Locke, B. R., & Brisset, J. L. (2014). *Plasma Chemistry and Catalysis in Liquids: Applications for Water Treatment*. Springer.
- Xiong, J., Li, H., & Liu, T. (2024). Off-site plasma-activated water generation: Towards continuous industrial-scale production. *Separation and Purification Technology*, 311, 125952.
- Zhou, X., Chen, J., & Wang, Y. (2024). Microbubble-enhanced plasma activated water for efficient wastewater treatment. *Journal of Hazardous Materials*, 462, 131893.
- Bruggeman, P. J., Kushner, M. J., Locke, B. R., et al. (2016). Plasma-liquid interactions: a review and roadmap. *Plasma Sources Science and Technology*, 25(5), 053002.
- Machala, Z., Tarabová, B., Hensel, K., et al. (2019). Formation of ROS and RNS in Water electro-sprayed through Transient Spark Discharge in Air and their Bactericidal Effects. *Plasma Processes and Polymers*, 16(1), 1800136.
- Thirumdas, R., Kothakota, A., Annapure, U., et al. (2018). Plasma activated water (PAW): Chemistry, physico-chemical properties, applications in food and agriculture. *Trends in Food Science & Technology*, 77, 21-31.